

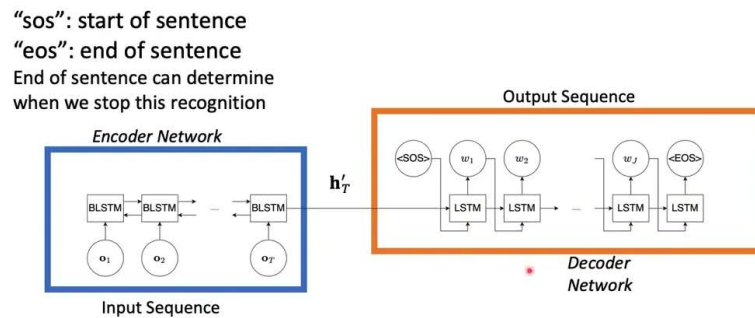
课程笔记

End-to-End ASR: Attention

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日

Encoder-Decoder Network



11

视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-11-06

视频时长: unknown

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=1FsamWmR07Q>

目录

1	Attention-based seq2seq overview	2
1.1	End-to-End ASR: Attention	3
1.2	attention-based ASR 的总览、encoder-decoder 复习，以及该方法相对前序模型的定位	4
1.3	本章小结	4
2	Attention computation and context vectors	4
2.1	attention 权重、context vector 与 weighted sum 如何把 encoder 信息接到 decoder .	4
2.2	本章小结	4
3	Training pathologies and alignment	4
3.1	训练阶段的对齐失败、错误模式与 attention 何时会变得不稳定	5
3.2	本章小结	5
4	Decoding and beam search	5
4.1	beam search、解码路径与 token / frame 对齐在生成式 ASR 中的作用	5
4.2	本章小结	5
5	Translation and LM connections	5
5.1	translation / language-model 连接，以及 attention-based 方法与更大生成模型的关系	6
5.2	本章小结	6
6	Transition to Transformer attention	6
6.1	从 RNN attention 过渡到 Transformer attention，说明注意力如何成为主导范式 . .	6
6.2	本章小结	6
7	Stability and encoder design bridge	6
7.1	attention 计算、稳定训练与后续现代 encoder 设计之间的连接	7
7.2	本章小结	7
8	Recap and transition	7
8.1	整讲收束	7
8.2	本章小结	7
9	总结与延伸	7

End-to-End ASR: Attention Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-11-06

End-to-End ASR: Attention | End-to-End ASR: Attention

00:00:00,480 - 00:07:26,720

attention-based ASR encoder-decoder

00:07:23,879 - 00:14:55,639

attention encoder	context vector decoder	weighted sum
----------------------	---------------------------	--------------

00:14:51,560 - 00:22:33,880

attention

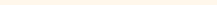
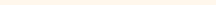
00:22:30,200 - 00:30:15,880

beam search	token / frame	ASR
-------------	---------------	-----

00:30:11,120 - 00:37:46,040

translation / language-model
attention-based

00:37:43,920 - 00:44:45,720

RNN attention	Transformer attention
	

00:44:43,720 - 00:51:51,880

attention encoder

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 End-to-End ASR: Attention

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2023-11-06。课程在这里强调的核心内容可以概括为：End-to-End ASR: Attention | End-to-End ASR: Attention。与单调模型不同，attention encoder-decoder 更强调全局条件化能力，但也因此引入了对齐自由度和部署层面的权衡。

在本章结构中，这一单元被并入 “Attention-based seq2seq overview”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.2 attention-based ASR 的总览、encoder-decoder 复习，以及该方法相对前序模型的定位

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:00:00,480–00:07:26,720。课程在这里强调的核心内容可以概括为：attention-based ASR 的总览、encoder-decoder 复习，以及该方法相对前序模型的定位。。与单调模型不同，attention encoder-decoder 更强调全局条件化能力，但也因此引入了对齐自由度和部署层面的权衡。

在本章结构中，这一单元被并入 “Attention-based seq2seq overview”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.3 本章小结

Attention-based seq2seq overview 这一部分把 End-to-End ASR: Attention 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 Attention computation and context vectors

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Attention computation and context vectors 这一部分主要围绕 attention 权重、context vector 与 weighted sum 如何把 encoder 信息接到 decoder。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

2.1 attention 权重、context vector 与 weighted sum 如何把 encoder 信息接到 decoder

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:07:23,879–00:14:55,639。课程在这里强调的核心内容可以概括为：attention 权重、context vector 与 weighted sum 如何把 encoder 信息接到 decoder。。与单调模型不同，attention encoder-decoder 更强调全局条件化能力，但也因此引入了对齐自由度和部署层面的权衡。

在本章结构中，这一单元被并入 “Attention computation and context vectors”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

2.2 本章小结

Attention computation and context vectors 这一部分把 End-to-End ASR: Attention 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

3 Training pathologies and alignment

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Training pathologies and alignment 这一部分主要围绕训练阶段的对齐失败、错误模式与 attention 何时会变得不稳定。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

3.1 训练阶段的对齐失败、错误模式与 attention 何时会变得不稳定

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:14:51,560–00:22:33,880。课程在这里强调的核心内容可以概括为：训练阶段的对齐失败、错误模式与 attention 何时会变得不稳定。。与单调模型不同，attention encoder-decoder 更强调全局条件化能力，但也因此引入了对齐自由度和部署层面的权衡。

在本章结构中，这一单元被并入 “Training pathologies and alignment”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

3.2 本章小结

Training pathologies and alignment 这一部分把 End-to-End ASR: Attention 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

4 Decoding and beam search

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，Decoding and beam search 这一部分主要围绕 beam search、解码路径与 token / frame 对齐在生成式 ASR 中的作用。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

4.1 beam search、解码路径与 token / frame 对齐在生成式 ASR 中的作用

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:22:30,200–00:30:15,880。课程在这里强调的核心内容可以概括为：beam search、解码路径与 token / frame 对齐在生成式 ASR 中的作用。。Search 这一讲把前面所有模型真正接到了 decoding pipeline 上，也就是把训练得到的分数转成最终转写结果。

在本章结构中，这一单元被并入 “Decoding and beam search”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

4.2 本章小结

Decoding and beam search 这一部分把 End-to-End ASR: Attention 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

5 Translation and LM connections

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，Translation and LM connections 这一部分主要围绕 translation / language-model 连接，以及 attention-based 方法与更大生成模型的关系。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

5.1 translation / language-model 连接, 以及 attention-based 方法与更大生成模型的关系

从证据位置看, 这一部分对应的课程证据区间是 00:30:11,120–00:37:46,040。课程在这里强调的核心内容可以概括为: translation / language-model 连接, 以及 attention-based 方法与更大生成模型的关系。。与单调模型不同, attention encoder-decoder 更强调全局条件化能力, 但也因此引入了对齐自由度和部署层面的权衡。

在本章结构中, 这一单元被并入 “Translation and LM connections”, 目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

5.2 本章小结

Translation and LM connections 这一部分把 End-to-End ASR: Attention 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事: 既交代了这一阶段要解决的问题, 也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

6 Transition to Transformer attention

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Transition to Transformer attention 这一部分主要围绕从 RNN attention 过渡到 Transformer attention, 说明注意力如何成为主导范式。展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清, 再压缩成适合复习的结构。

6.1 从 RNN attention 过渡到 Transformer attention, 说明注意力如何成为主导范式

从证据位置看, 这一部分对应的课程证据区间是 00:37:43,920–00:44:45,720。课程在这里强调的核心内容可以概括为: 从 RNN attention 过渡到 Transformer attention, 说明注意力如何成为主导范式。。与单调模型不同, attention encoder-decoder 更强调全局条件化能力, 但也因此引入了对齐自由度和部署层面的权衡。

在本章结构中, 这一单元被并入 “Transition to Transformer attention”, 目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

6.2 本章小结

Transition to Transformer attention 这一部分把 End-to-End ASR: Attention 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事: 既交代了这一阶段要解决的问题, 也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

7 Stability and encoder design bridge

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Stability and encoder design bridge 这一部分主要围绕 attention 计算、稳定训练与后续现代 encoder 设计之间的连接。展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清, 再压缩成适合复习的结构。

7.1 attention 计算、稳定训练与后续现代 encoder 设计之间的连接

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:44:43,720–00:51:51,880。课程在这里强调的核心内容可以概括为：attention 计算、稳定训练与后续现代 encoder 设计之间的连接。。与单调模型不同，attention encoder-decoder 更强调全局条件化能力，但也因此引入了对齐自由度和部署层面的权衡。

在本章结构中，这一单元被并入 “Stability and encoder design bridge”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

7.2 本章小结

Stability and encoder design bridge 这一部分把 End-to-End ASR: Attention 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

8 Recap and transition

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，Recap and transition 这一部分主要围绕整讲收束：attention-based ASR 的优势、局限，以及下一讲过渡。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

8.1 整讲收束

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:51:49,240–00:58:27,839。课程在这里强调的核心内容可以概括为：整讲收束：attention-based ASR 的优势、局限，以及下一讲过渡。。与单调模型不同，attention encoder-decoder 更强调全局条件化能力，但也因此引入了对齐自由度和部署层面的权衡。

在本章结构中，这一单元被并入 “Recap and transition”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

8.2 本章小结

Recap and transition 这一部分把 End-to-End ASR: Attention 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

9 总结与延伸

End-to-End ASR: Attention 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 E2E ASR: Attention 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于公开课以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。